

SAILS SAFE — Procedimento de ensaio de bancada

Sessão **sem propulsão**: gravação do firmware e verificação da cadeia de segurança. Nenhum motor é energizado. Preencher à medida que se avança — o valor escrito na altura vale mais do que a memória no fim.

Data		Hora de início	
Operador		Hora de fim	
Commit (git log -1)		Porta serie (COM)	

NÃO FAZER NESTA SESSÃO

- Não ligar bateria ao ESC. Não ligar motor ao ESC. Não montar hélice nem jato.
- Motivo: sem **loop key XT90** não existe corte manual de potência, e a regra do projeto é que nenhuma energização de ESC acontece sem ele.
- O ESP32 é alimentado **só por USB**. O circuito de propulsão fica fisicamente aberto durante toda a sessão.

CRITÉRIOS DE ABORTO — parar e não continuar

- O ESP32 imprime um **Left:** ou **Right:** acima de **1300 us** → o tecto de 30% foi furado.
- O failsafe **não** dispara até 2 s depois de a comunicação parar.
- O sistema **não** arranca travado (aceita propulsão sem ter recebido **L: 0 R: 0**).
- Depois do failsafe, um comando de propulsão volta a ser obedecido sem passar por zero.
- Cheiro, calor anómalo ou fumo → desligar o USB imediatamente.
- Qualquer um destes bloqueia ensaios com motor até ser corrigido e re-verificado.

Referência rápida — o que o firmware deve responder

Comando	PWM esperado	Resposta do ESP32
L: 0 R: 0	1000 us	Parado. Propulsao DESTRAVADA
L: 10 R: 10	1100 us	Left: 1100 us Right: 1100 us
L: 20 R: 20	1200 us	Left: 1200 us Right: 1200 us
L: 30 R: 30	1300 us	Left: 1300 us Right: 1300 us
L: 31 R: 0	-- recusado --	VALOR FORA DO LIMITE SEGURO

PWM = 1000 + 10 × percentagem. Qualquer valor fora de [0, 30] é recusado pelo firmware, não limitado.

A — Preparação

- ☐
- 1. Circuito de propulsão aberto e confirmado à vista**
Verificar fisicamente que não há bateria ligada ao ESC e que o motor não está ligado ao ESC. Confirmar antes de ligar o USB, não depois.
- ☐
- 2. Terminal série a enviar mudança de linha**
O firmware só processa um comando quando recebe **\n**. Um terminal sem terminação de linha faz o sistema parecer morto. No Serial Monitor do Arduino IDE: pôr **115200 baud** e terminação **New Line (NL)**.
Se nenhum comando obtiver resposta, esta é a primeira causa a eliminar — antes de suspeitar do firmware.

B — Firmware no ESP32

- ☐
- 3. Identificar a porta e gravar o firmware**
arduino-cli board list
arduino-cli upload -p COM? --fqbn esp32:esp32:esp32 software/esp32
Substituir **COM?** pela porta listada no comando anterior.
Primeira vez que este firmware vai para uma placa. Até aqui existia apenas compilado.

Porta usada

Gravação concluiu sem erro?
(S/N)



4. Mensagens de arranque

Abrir o monitor série e carregar no botão **EN/RESET** da placa.

Esperado: quatro linhas, a última das quais

PROPULSAO TRAVADA no arranque - enviar 'L: 0 R: 0' para destravar

Se a última linha não aparecer, a placa tem firmware antigo: repetir o passo 3.

As quatro linhas apareceram?

(S/N)

C — Protocolo, ack e limites



5. O ack do STOP — passo crítico

L: 0 R: 0

Esperado: Parado. Propulsao DESTRAVADA

Copiar a resposta exatamente como aparece, incluindo maiúsculas e acentos (ou ausência deles).

Toda a confirmação de STOP do Raspberry Pi assenta nesta string. Se for diferente, o Pi recusa ARM sempre — falha segura, mas inutilizante. Neste caso corrigir STOP_ACK em communication/serial_link.py antes dos passos da secção E.

String exata observada

Contém 'DESTRAVADA'? (S/N)



6. Arranque travado

Carregar em **RESET** e, sem enviar nada antes, mandar:

L: 20 R: 20

Esperado: PROPULSAO TRAVADA - ignorado. Enviar 'L: 0 R: 0' para destravar

Se obedecer, ABORTAR: o sistema não está a arrancar travado.

Recusou a propulsão? (S/N)



7. Obediência depois de destravar

L: 0 R: 0

L: 20 R: 20

Esperado: Left: 1200 us | Right: 1200 us

Valor observado (us)



8. Tecto de 30% e comandos malformados

L: 30 R: 30

Esperado: 1300 us — aceite, é o máximo

L: 31 R: 0

Esperado: VALOR FORA DO LIMITE SEGURO - motores parados

L: abc R: 0

Esperado: COMANDO INVALIDO - motores parados

Um valor fora de limites não é cortado para 30: é recusado por inteiro e os motores param.

Os três comportamentos

confirmados? (S/N)

D — Failsafe e trava de re-arme



9. O failsafe dispara com o silêncio

Destravar e pôr propulsão:

L: 0 R: 0

L: 20 R: 20

Parar de escrever e contar até três.

Esperado: FAILSAFE ATIVO - motores parados e propulsao TRAVADA

O timeout do firmware é 1 s. Não é preciso cronometrar; o que interessa é que dispare e que seja manifestamente rápido.

Disparou em menos de 2 s? (S/N)



10. O regresso da ligação não rearma

Logo a seguir ao failsafe, sem enviar zero, mandar:

L: 20 R: 20

Esperado: PROPULSAO TRAVADA - ignorado

Repetir o mesmo comando mais 4 ou 5 vezes seguidas.

Esperado: continua travado, e o aviso só aparece uma vez

Esta é a propriedade que impede o barco de voltar a andar sozinho depois de um Pi reiniciar. Se falhar, ABORTAR.

Manteve-se travado? (S/N)



11. Só o zero abre a trava

L: 0 R: 0

Esperado: Parado. Propulsao DESTRAVADA

L: 20 R: 20

Esperado: 1200 us — volta a obedecer

Confirmado? (S/N)

E — Raspberry Pi ligado ao ESP32



12. ARM exige confirmação da trava

Ligar o ESP32 ao Pi por USB e correr no Pi:

python3 software/raspberry_pi/main.py

Carregar em a (ARM).

Esperado: [STATE] ARMED e, no CSV da sessão, uma linha **STOP ... arm: confirmado**

Se aparecer 'ARM recusado: a trava do ESP32 nao confirmou abertura', o ack difere do esperado — voltar ao passo 5.

Armou? (S/N)

Ficheiro CSV da sessão



13. Perda de série desarma dos dois lados

Com o sistema em **ARMED**, desligar o cabo USB do ESP32.

Esperado: no Pi: [WARN] Ligacao serie perdida -> DISARMED

Voltar a ligar o cabo e observar o Pi.

Esperado: reconecta e continua DISARMED — nunca arma sozinho

É a primeira observação em hardware das duas camadas a funcionar em cadeia: o Pi desarma por perda de série e o ESP32 trava por timeout.

Desarmou na perda? (S/N)

Continuou DISARMED ao voltar?
(S/N)



14. Controlo sem terminal

No Pi, correr sem terminal interativo e anotar o PID impresso:

python3 software/raspberry_pi/main.py < /dev/null &

Comandar pelo FIFO e depois parar por sinal:

echo a > /tmp/sailsafectl

kill -USR1 <PID>

Esperado: o FIFO arma; o sinal põe [STOP] STOP -> DISARMED

É assim que o processo vai correr no barco: arrancado por um serviço, sem teclado ligado.

PID observado

FIFO armou? (S/N)

Sinal parou? (S/N)

F — Encerramento



15. Registo final

Guardar o CSV da sessão e anotar tudo o que tenha sido diferente do esperado, mesmo que tenha acabado por funcionar.

Algum critério de aborto atingido?
(S/N)

Pronto para ensaio com motor?
(S/N)

Notas e desvios

Um ensaio que corre bem e não é registado é indistinguível de um ensaio que não se fez.